



Mahidol University
Faculty of Medicine
Siriraj Hospital



Post-operative nursing care During Recovery Period

พว. สรรสนีย์ รัตนมนตรี
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
หน่วยฟักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด สยามินทร์ 5

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบขอบเขตการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
2. เพื่อให้ทราบภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยและการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในระบบต่างๆ

Perioperative Nursing care

- 1) การพยาบาล **ระยะก่อนผ่าตัด**
- 2) การพยาบาล **ขณะผ่าตัด**
- 3) การพยาบาล **ระยะหลังผ่าตัด**

2



3



1



การพยาบาล ผู้ป่วย ระยะก่อนผ่าตัด

เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด
รวมถึง การเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัด
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และสิ้นสุดลงเมื่อ
ผู้ป่วยถูกย้ายไปยังเตียงห้องผ่าตัด





ระบบ OSS

OR Schedule System



Operation Time														
File Edit View Favorites Tools Help														
OR Schedule														
No.	Room	Time	Ward	Name	Age	HN	Surgeon	Diagnosis	Operation	Position	Anest	Med	ลัทธิ	Remark
1	SYM 409	09:00-10:30	IPD 84/6	นาย พงษ์ศักดิ์ สุกเสตมา	79.10.30	53806916	Sur. อ. ชีรวิทย์ พัน	CA lung RLL	VATS RLL resection		GA	No	ชำระเอง	รอ admit ไม่ทาน ASA ลิ้นดี Ok จอห้องเดี่ยว ส่งใบจอง 31/7/61
2	SYM 409	11:00-14:00	IPD 84/6	น.ส. ศิริยา โชคไววัฒนาภิรมย์	66.7.21	38146196	Sur. อ. ชีรวิทย์ พัน	RML nodule	VATS RML resection		GA	No	ชำระ	รอ admit ลิ้นดี Ok ราชการ ไม่ทาน ASA ส่งใบจองห้องเดี่ยว ส่งใบจอง 9/8/61
3	SYM 409	14:30-16:00	IPD	นาย ชัยยุทธ รัตนวงศาโรจน์	63.4.29	53822493	Sur. พ. ศกฤกษ์ เจริญ	Malignant pericardial effusion	Open PP window		GA	No		
4	SYM 410	09:00-12:30	IPD ตตจ.2	นาย อนงค์ รัตนกิจ	73.7.14	53672977	Sur. อ. วันชัย วงศ์	Descending thoracic aneurysm	TEVAR		GA	No	บัตรทอง	รอ admit ไม่ทาน ASA บัตรทอง จอเดี่ยวสามเตียง
5	SYM 410	13:00-16:00	IPD ตตจ.2	นาย ชนวิทย์ รังสิวงศ์	74.4.13	38131310	Sur. อ. วันชัย วงศ์	DVD, EF 36%	CABG		GA	Yes	บัตรทอง	รอ admit บัตรทอง สำัญ จด Orfan 3 วัน ไม่ทานฟีน
6	SYM 411	09:00-12:00	IPD ตตจ.2	นาง กิตติยาพร คงทอง	45.10.17	52875352	Sur. อ. ปริญญ์ สาก	MG	Thymectomy		GA	No		
	SYM	12:30-			77.8.29		Sur. อ. ปริญญ์ สาก	Severe MR, TR, CHB S/P MV repair, TV annuloplasty มี.	redo MVR (tissue)		GA	Yes	ชำระ	รอ admit แนะนำฟารวาร์ฟาริน 3 วัน ลิ้นดี OK 4/12/60



របប

OR MANAGER

[illegible]

WAITING ROOM

ห้องพักรอดูอาการ

ก่อนผ่าตัด

สยามินทร์ ชั้น 3



WAITING ROOM



ห้องพักรอดูอาการ
ก่อนผ่าตัด
สภามินทร์ ชั้น 4

WAITING ROOM



ห้องพักรอดูอาการ

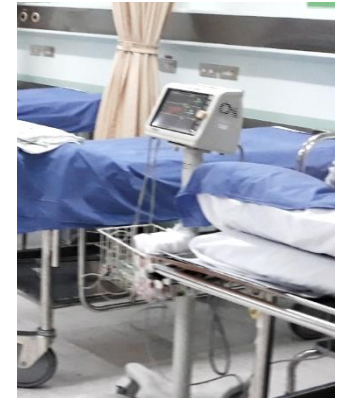
ก่อนผ่าตัด

สยามินทร์ ชั้น 5

Preoperative Nursing

การพยาบาลผู้ป่วย
ระยะก่อนผ่าตัด

- ✓ การระบุตัวผู้ป่วย
- ✓ การทวนสอบประวัติ
- ✓ การประเมินปัญหาและความเสี่ยง
- ✓ การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ
- ✓ การประเมินทางด้านจิตใจ



แบบบันทึก การพยาบาล ก่อนผ่าตัด (Preoperative Nursing Record)

PERIOPERATIVE NURSING RECORD SIRIRAJ HOSPITAL		DATE... 8 / 6 / 63
NAME: _____	SEX: _____	OR. NO. ... 31
HN: _____		WARD. 721 74
PREOPERATIVE NURSING RECORD		
CONSENT SIGNED ☐ No ☒ Yes NPO ☐ No ☒ Yes, Since 24.00.00. PREMEDICATION ☐ No ☒ Yes (S-Carb 4mg)		ALLERGY ☒ No ☐ Yes List : _____
VITAL SIGNS : Temp. = 36.0 °C Pulse = 60 /min. Resp. = 20 /min. BP ① 147/61 mmHg ② 134/62 mmHg O ₂ Sat = 100 %	CONSCIOUSNESS : ☒ Awake / Oriented ☐ Calm / Relaxed ☐ Sedated ☐ Confused ☐ Unresponsive	RESPIRATORY STATUS : ☒ Normal ☐ Distress O ₂ L/min. via ☐ Tracheostomy ☐ Ambu Bag ☐ Other.....
LIMITATION : ☐ None ☐ Visual..... ☐ Auditory..... ☒ Mobility ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ☐ Loss of Limb (s)..... ☐ Prosthesis..... ☒ Speech ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ☐ Other.....		
ON ARRIVAL TO OR. : ☐ None ☐ NG Tube ☐ Foley's Catheter Urine =ml : Color..... ☐ Chest Tube ☐ Drain (fromml : color.....) ☐ Other.....		
☒ Pre op. Routine Explained PS. = Done by RN. Time..... 4.50.		
NOTE - BPH, HT, DM (POCT glucose c.m. = 83 mg%) - NSTEMI on Plavix 300 mg qd		
INTRAOPERATIVE NURSING RECORD		
PT RECEIVED FROM : ☐ OPD ☐ Ward ☒ WR ☐ ICU ☐ Other.....	TIME : Room In Room Out..... Incision Closure	
Pre op. Diagnosis : Post op. Diagnosis : Operation : Surgeon : 1st Assistant : 2nd Assistant :	ANESTHETIC TECHNIQUE ☒ Gen / ET ☐ Gen / Mask ☐ Caudal Block ☒ Epidural ☐ Spinal ☐ Brachial Block ☐ Retrobulbar Block ☐ Topical ☐ Local ☐ Other..... Anesthesiologist :	
GOAL : ASEPIS MAINTENANCE		
SHAVE IN OR. ☒ No ☐ Yes PREP SITE SKIN CONDITION ☒ Normal ☐ Reddened ☐ Other..... PREP SOLUTION : Scrub ☐ None ☒ Betadine Scrub ☐ Hibiscrub ☐ Other..... Paint : ☐ Betadine Solution ☐ Alcohol 70% ☐ Other..... ☒ Hibitane in Alc ☐ Hibitane in Water		
URINARY CATHETER : Inserted in OR ☐ No ☒ Yes NG TUBE : Inserted in OR ☐ No ☒ Yes		

หนังสือแสดงเจตนา ขอรับการตรวจรักษา โดยวิธีการผ่าตัด หรือหัตถการ และการรับความรู้สึก (consent form)



โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หนังสือแสดงเจตนาขอรับการตรวจรักษาโดยวิธีการผ่าตัดหรือหัตถการ และการรับความรู้สึก

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี
เลขที่บัตรประชาชน
ในฐานะเป็น ☒ ผู้ป่วย

☐ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ในฐานะ ขอผู้ป่วย
ชื่อ ค.ช./ ค.ญ./ นาย/นาง/นางสาว เลขประจำตัวผู้ป่วย 39-123724

ข้าพเจ้าได้รับทราบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและการตรวจรักษาโดยการอธิบายและตอบข้อสงสัยจากแพทย์/ทันตแพทย์
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1. ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด การ
รับความรู้สึก(การฉีดยาชาและ/หรือยาชาลบ) การฉีดยาชาที่บ่งชี้ การทำหัตถการอื่นๆ ตลอดจนการให้เลือดและ/หรือ
ส่วนประกอบต่างๆ ของเลือด รวมทั้งแนวทางป้องกันมิให้เกิดอันตรายขึ้น และทางเลือกอื่นๆ

ข้อที่ 2. ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจรับการผ่าตัด/หัตถการ และการรับความรู้สึก จำนวน รายการ ดังนี้ คือ

1.ผ่าตัด/หัตถการบริเวณ.....
2.ดมยาสลบ.....
3.
4.

และ ในกรณีที่มีการผ่าตัด/หัตถการแบบต่อเนื่อง ด้วยวิธี
นี้กำหนดช่วงระยะเวลา ดังนี้วันที่

ข้าพเจ้าตกลงยอมให้แพทย์/ทันตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกระทำการวินิจฉัยสั่งการถึงขั้นเพื่อ
การตรวจรักษาในครั้งนี้

ลงชื่อ
(.....)
☒ ผู้ป่วย / ☐ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ป่วย

ผู้ให้ข้อมูลการผ่าตัด/หัตถการและการรับความรู้สึก

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง
.....

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง
.....

วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง
.....



ใบคำสั่งการ รักษาของแพทย์ (Doctor's Order sheets)

(Web) 1/1





54353117

ใบคำสั่งการรักษา
(Doctor's Order Sheet)
โรงพยาบาลศิริราช

สิทธิการรักษา ประกันสุขภาพถ้วนหน้า_ส่งต่อ
คำวินิจฉัยโรค.....

น้ำหนัก..... กิโลกรัม BP..... mmHg

ประสิทธิภาพ.....
☐ ไม่มี ☐ มี

เวลา/เวลา	คำสั่งการรักษาเฉพาะ 1 วัน	เวลา/เวลา	คำสั่งการรักษาต่อเนื่อง
7/12/63	- Admit 72+ 4th. - Set OR for distal gastrectomy + D2 lymphadenectomy 8/12/63 0.8117 มรณ - NPO AMN - GIM PRO 2 to OR - รับประทาน Ceftriaxone 2g @ drip in waiting room Metronidazole 500 mg @ - รับประทาน Ceftriaxone 2g @ Metronidazole 500 mg @ เพื่อ dose to OR - งด ICU post-op. - Si-carb 1 400 + น้ำ 400 ml @ 06.00-06.00 น. - Clear liquid diet หลังท้องขึ้น	7/12/63	- Low residual self diet. - Neomune (1:1) 300 ml x 4 feed กินครึ่ง - Record V/S, I/O - POCT glucose premeal hs keep 80-200 Med - Madopar dispersible 1/2 x 3 op - Senokot 2 tabs @ hs for constipation - Bethanechol 140 1x2 op - Bisoprolol (2.5) 1/2 x 2 op - Ferrous sulfate (200) 1x3 op - Folic acid (5) 1x1 op - Losartan (50) 1x1 op - MTV 1x1 op
7/12/63	- NPO AMN - กินน้ำเปล่าได้ 7 น. - Acetar 1000 ml @ 80 ml/hr. พ่วงเซ็นเซอร์ - Paracetamol (500) 1 tab Onceall to OR + น้ำ 30 ml. - Madopar (145) 3/4 tab - Bethanechol (140) 1 tab - bisoprolol (2.5) 3/4 tab - prevacid (30) 1 tab - donepezil (50) 1 tab - duodart 1 tab - POCT glucose พ่วงเซ็นเซอร์ keep 80-200		- Prevacid (30) 1x2 @ ac - Atorvastatin (40) 1x1 @ hs - Arixcept 8000 OPT (10) 1x1 op - Voldoxan (35) 1x1 @ hs - Duodart 1x1 op Rg จดหมาย 61182

Rg จดหมาย 61182
 52754
 54353117

พิมพ์โดย: น.ส.รชานันท์ ใบแก้ว (นางศิริพันธ์ 27/04/2022 09:18)

(Time out)



Intraoperative Nursing

การพยาบาลผู้ป่วย ระยะผ่าตัด

- ✓ การระบุตัวผู้ป่วย
- ✓ การให้ยาระงับความรู้สึก
- ✓ การป้องกันการติดเชื้อ
- ✓ การป้องกันการบาดเจ็บจากท่าผ่าตัด
- ✓ การบันทึกและส่งต่อข้อมูลสำคัญ



Postoperative Nursing

การพยาบาลผู้ป่วย
ระยะหลังผ่าตัด

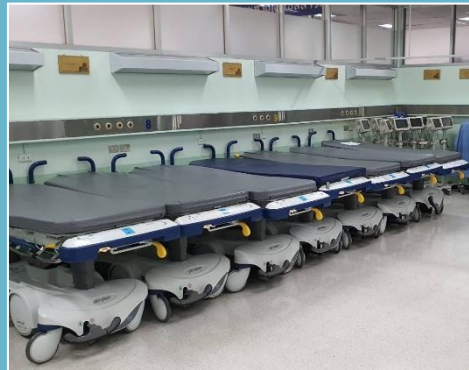
เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยย้ายออกจากห้องผ่าตัด
มายังห้องพักฟื้น และสิ้นสุดลงเมื่อผู้ป่วยมีระดับ
ความรู้สึกตัว และภาวะการทำงานของร่างกาย
กลับสู่ระดับที่เหมาะสม สามารถจำหน่ายกลับ
หอผู้ป่วยหรือกลับบ้านได้



ห้องพักฟื้น

ดูอาการหลังผ่าตัด

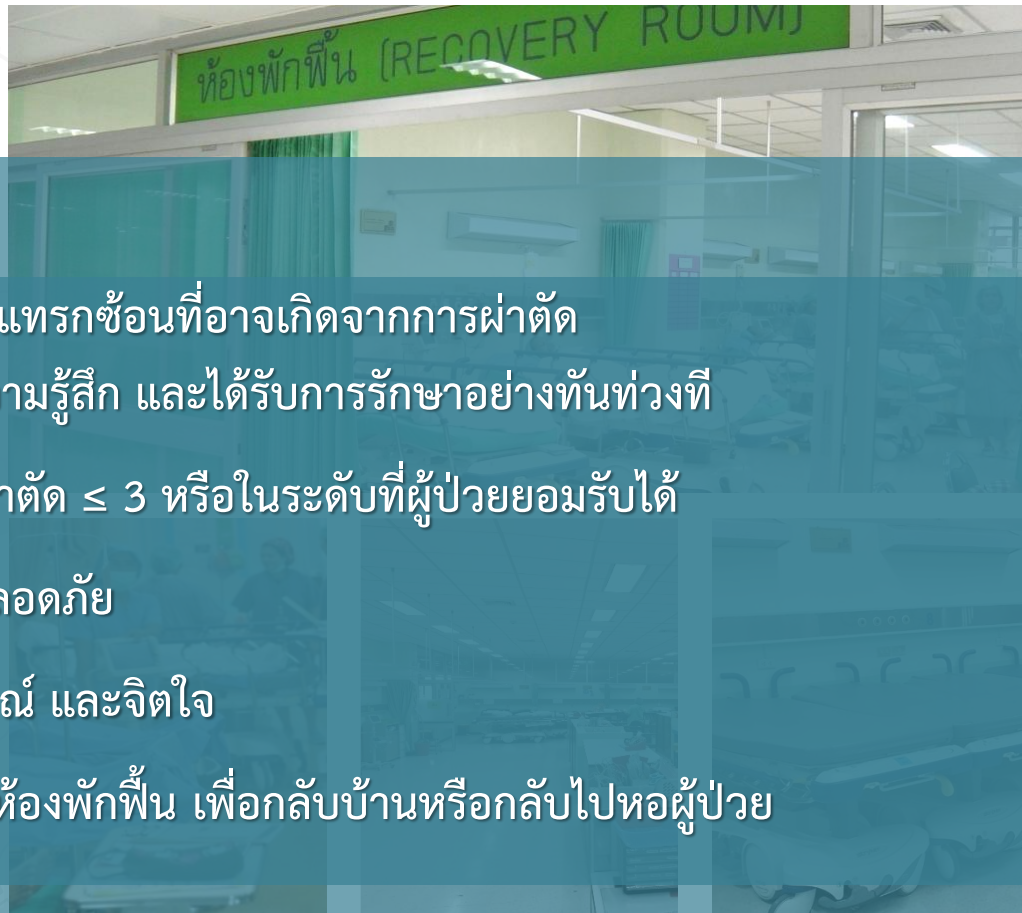
RECOVERY ROOM



Postoperative Nursing

วัตถุประสงค์

1. ผู้ป่วยได้รับการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการผ่าตัด การทำหัตถการ หรือการระงับความรู้สึก และได้รับการรักษาอย่างทัน่วงที
2. ผู้ป่วยมีระดับความปวดหลังผ่าตัด ≤ 3 หรือในระดับที่ผู้ป่วยยอมรับได้
3. ผู้ป่วยมีความสุขสบาย และปลอดภัย
4. ผู้ป่วยได้รับการดูแลด้านอารมณ์ และจิตใจ
5. ผู้ป่วยพร้อมที่จะย้ายออกจากห้องพักฟื้น เพื่อกลับบ้านหรือกลับไปหผู้ป่วย



Type of Anesthetic Procedures



GENERAL Anesthesia

Total inhalation anesthesia

Ether analgesia

Balanced anesthesia

Total intravenous anesthesia (TIVA)

Analgo sedation



REGIONAL Anesthesia

Peripheral Nerve block

Ganglion or Plexus block

Epidural

Spinal

Intravenous regional



LOCAL Anesthesia

Tropical

Infiltration

วิธีการให้ยาระงับความรู้สึก

การระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

(General anesthesia)

คือ การทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวโดยการสูดดม (Total inhalation) หรือทางหลอดเลือดดำ (Intravenous anesthesia) เสริมด้วย ยาหย่อนกล้ามเนื้อออกฤทธิ์เป็น neuromuscular blockers

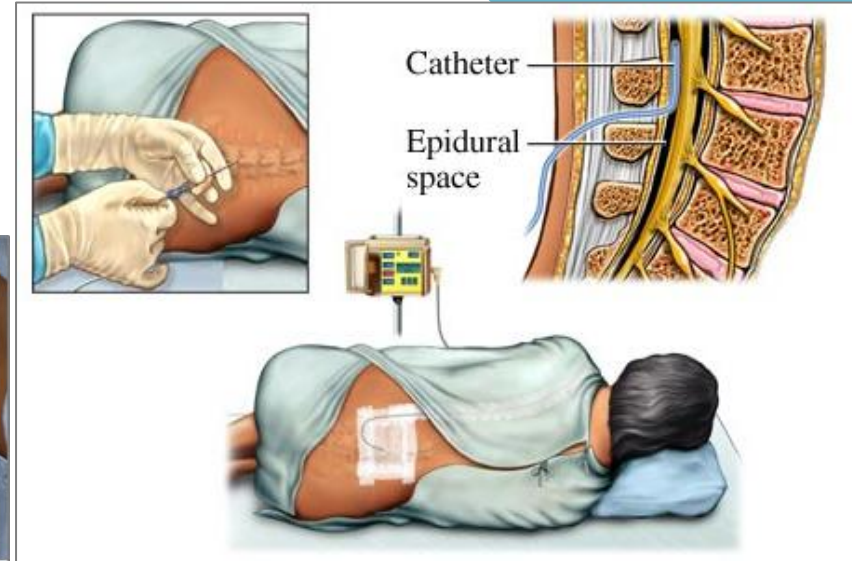


วิธีการให้ยาระงับความรู้สึก

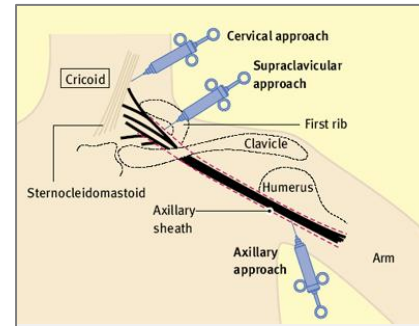
การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

(Regional anesthesia)

คือ การทำให้หมดความรู้สึกเฉพาะส่วนของร่างกายที่จะทำการผ่าตัดหรือหัตถการต่างๆ ได้แก่



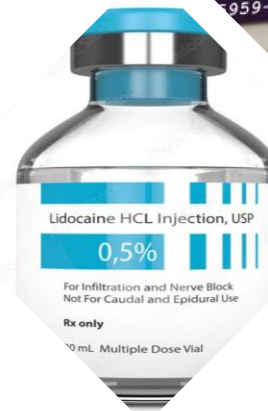
- **Peripheral nerve block**
- **Ganglion or plexus block**
- **Epidural block**
- **Spinal block**
- **Intravenous regional**



วิธีการให้ยาระงับความรู้สึก

การระงับความรู้สึกเฉพาะที่ (Local anesthesia)

เป็นการฉีดยาสำหรับการทำผ่าตัด
ใช้สำหรับการผ่าตัดเล็ก (Minor surgery)



ระยะของการฟื้นตัวหลังได้รับยาระงับความรู้สึก

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

- ❑ ระยะที่ 1 **Early recovery** คือ ระยะตั้งแต่สิ้นสุดการให้ยาระงับความรู้สึก จนถึงผู้ป่วยเริ่มรู้สึกตัว สามารถหายใจได้เอง และมี **protective airway reflex** ระยะนี้ผู้ป่วยจะต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
- ❑ ระยะที่ 2 **Intermediate recovery** เป็นระยะที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลในห้องพักฟื้น ผู้ป่วยเริ่มรู้สึกตัวดี กล้ามเนื้อต่างๆทำงานได้ตามสมองสั่ง ระยะนี้สิ้นสุดเมื่อผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วยหรือกลับบ้าน
- ❑ ระยะที่ 3 **Full recovery** เป็นระยะที่ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

The 5th Vital Sign



Pain Assessment

Children's Hospital of Eastern Ontario
Pain Scale

(อายุ > 1 ปี - 6 ปี)

[score ≥ 8]

CHEOPS

**Numerical
Rating Scale**

(อายุ > 6 ปี / ผู้ใหญ่)

[score ≥ 4]

NRS

01

NIPS

Neonatal/Infant
Pain Scale

(แรกเกิด - 1 ปี)

[score ≥ 4]

02

03

FACES

Facial Expression
Pain Scale

(อายุ > 6 ปี)

[score > 2]

04

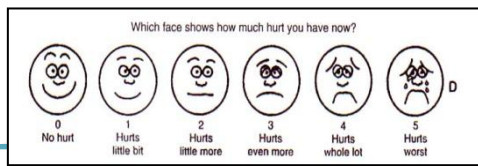
05

CPOT

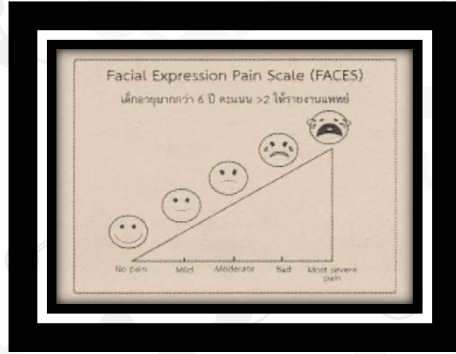
Critical Care
Pain Observative Tool

(ผู้ป่วยวิกฤต / ใส่ท่อช่วยหายใจ)

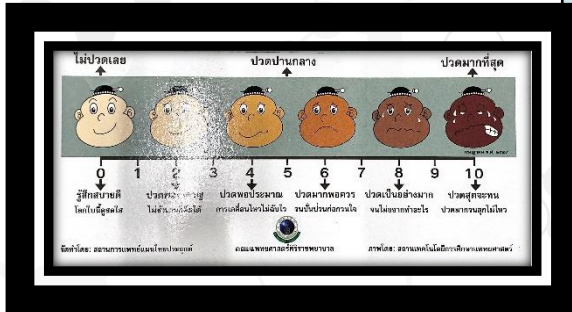
[score ≥ 3]



FACES



NRS



NIPS

Pain Assessment

Newborn & Infant Pain Scale (NIPS) สำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี				Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS) สำหรับเด็กอายุมากกว่า 1-6 ปี				
เกณฑ์	คะแนน			เกณฑ์	คะแนน			
	0	1	2		0	1	2	3
สีหน้า	เฉยๆ สบายๆ	แสบๆ ปากเบะ จมูกย่น คิ้วขมวด บิดตาแน่น		สีหน้า	ยิ้ม	เฉยๆ	เบ้	
ร้องไห้	ไม่ร้อง	ร้องคราง	กรีดร้อง	ร้องไห้		ไม่ร้อง	คราง / ร้องไห้	หวีดคร้อง
การหายใจ	สม่ำเสมอ	เร็วขึ้นหรือช้าลง หรือกลืนหายใจ		การส่งเสียง	พูดสนุก / ไม่พูด ร่าเริง / ไม่บ่น	บ่นอื่น ๆ เช่น หิวลม หาวแม่	บ่นปวดหรือบ่นปวด ร่วมกับบ่นอื่นๆ	
แขน	วางสบายๆ	งอ		ท่าทาง (ลำตัว)		ธรรมดาๆ สบายๆ	ดิ้น/เกร็ง/สั่น/ย่น/ ดิ้นจนถูกจับตึงไว้	
ขา	วางสบายๆ	งอ / เหยียด		สัมผัสแผล/ บริเวณปวด		ไม่สัมผัส	เอื้อมมือมา/แตะเบา ๆ / ตะปบ/เอื้อมมือมาจนต้อง จับมือหรือแขนไว้	
ระดับการตื่น	หลับ / ตื่น	กระสับกระส่าย วุ่นวาย		ขา		ท่าสบาย	บิดตัว/เตะ/ตึงขาหนี/เกร็ง/ ย่น/ดิ้นจนถูกจับหรือตึงไว้	

CHEOPS

Sedation Score

การประเมิน
ระดับความง่วงซึม

Score

0



ไม่ง่วงเลย ตื่นอยู่ พูดคุยโต้ตอบได้
อย่างรวดเร็ว อาจนอนหลับตา แต่รู้ตัว

1



ง่วงเล็กน้อย นอนหลับๆ ตื่นๆ ปลุกตื่นง่าย
ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว

2

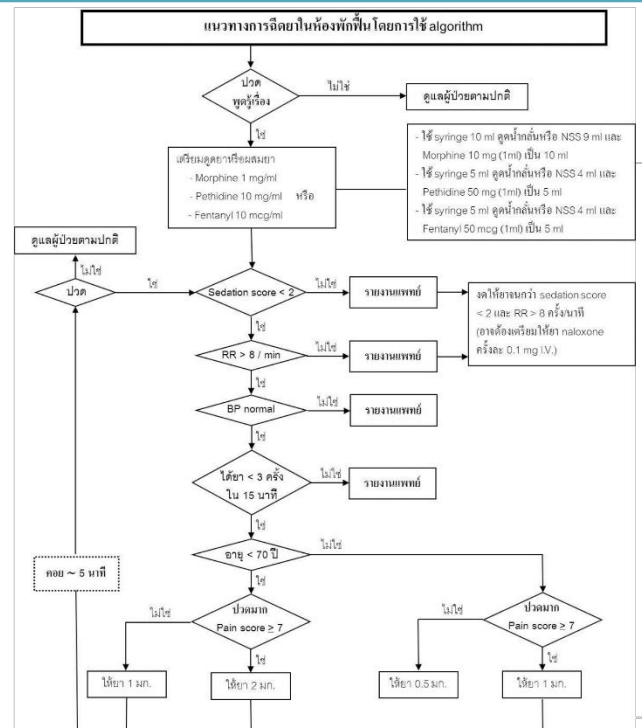
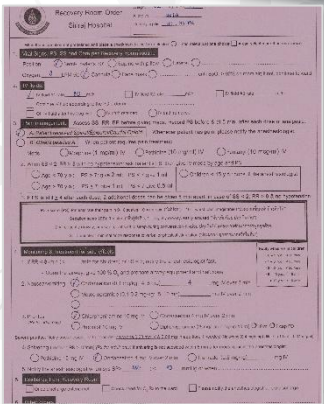


ง่วงพอควร อาจหลับอยู่ แต่ปลุกตื่นง่าย ตอบคำถามได้
ผู้ป่วยจะอยากหลับมากกว่าพูดคุยด้วย

3



ง่วงอย่างมาก ปลุกตื่นยากมาก
หรือไม่ตื่น ไม่ได้ตอบ



ต้องประเมินคะแนนปวดบอย ๆ และบันทึกลงในแบบฟอร์ม NR.DOC.05 (พ.05)

: ไม่ปวดเลย, ปวดน้อย, ปวดปานกลาง, ปวดมาก, ปวดที่สุด

on score (0-3. S): 0 = ไม่กังวล, ตื่นสลดเล็กน้อย

Sedation score (0 – 3, S) : 0 = 'ไม่่วงซึม, ตื่นสดชื่น'

- 1 = ง่วงซึมเล็กน้อย, เรียกปลุกตื่นง่าย
2 = ง่วงซึมปานกลาง, ง่วงบ่อยหรือตลอดเวลาแต่ปลุกตื่นง่าย
3 = ง่วงซึมอย่างรุนแรง, หลับมาก, ปลุกตื่นยาก
S = นอนหลับปกติ

Recovery Room Order

Recovery Room Order
Siriraj Hospital

Weight 52 kg, OR 511
Allergies NKDA
Underlying dx HT, NSTEMI

Fill in the information not predefined and place a checkmark in the box selected ☐ = can select just one choice ☐ = can select more than one choice

1. Vital Signs, PS, SS and Care per Recovery Room routine
Position: ☒ Semi-Fowler's 30° ☐ Supine with pillow ☐ Lateral
Oxygen: 3 LPM via ☒ Cannula ☐ Face mask _____ until SpO₂ > 92% on room air; if not, continue to ward

2. IV fluids:
☒ IV fluid #1 rate 80 mL/h ☐ IV fluid #2 rate _____ mL/h ☐ IV fluid #3 rate _____ mL/h
☐ Continue IV fluid according to the PO order or _____
☐ Off IV fluid after this bag with ☐ IV cath retained ☐ IV cath removed

3. Pain management: Assess SS, RR, BP before giving meds. Record PS before & at 5 min. after each dose of analgesic.
☒ A. Patient received Spinal/Epidural/Caudal Opioid Whenever patient has pain, please notify the anesthesiologist.
☐ B. Others besides A. When patient requires pain treatment:
1. Meds ☐ Morphine (1 mg/mL) IV ☐ Pethidine (10 mg/mL) IV ☐ Fentanyl (10 mcg/mL) IV
2. When SS < 2: RR ≥ 8 with no hypotension: ask patient's PS, then give IV meds by age and PS.
☐ Age < 70 y.o.: PS ≥ 7: give 2 mL; PS < 7 give 1 mL ☐ Children < 15 y.o.: consult the anesthesiologist
☐ Age ≥ 70 y.o.: PS ≥ 7: give 1 mL; PS < 7 give 0.5 mL

3. If PS is still ≥ 4 after each dose, 2 additional doses can be given 5 min apart, in case of SS < 2; RR ≥ 8 & no hypotension

Pain score (PS): Patients rate their pain in 0-10 scales. 0 = no pain (ไม่เจ็บ) - 10 = worst pain imaginable (เจ็บปวดมากที่สุดที่คิดได้)
Sedation score (SS): 0 = alert (ตื่นตัวดี); 1 = slightly drowsy, easily aroused (ง่วงเล็กน้อย ง่ายต่อการปลุก); 2 = frequently drowsy, arousable, drifts off to sleep during conversation (ง่วงบ่อยๆ ง่ายต่อการหลับในระหว่างการสนทนา); 3 = sometimes, minimal or no response to verbal or physical stimulation (บางครั้ง ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น)

4. Monitoring & Treatment for side effects
1. If RR ≤ 8/min (< 8/min for children) or SS = 3, notify the anesthesiologist fast.
- Open the airway, give 100% O₂ and prepare airway equipment and naloxone
2. Nausea/vomiting ☒ Ondansetron (0.1 mg/kg; 4 mg) 4 mg IV over 2 min
☐ Metoclopramide (0.1-0.2 mg/kg; 5, 10 mg) _____ mg IV over 2 min
3. Pruritus (fx for adult only) ☒ Chlorpheniramine 10 mg IV ☐ Ondansetron 4 mg IV over 2 min
☐ Propofol 10 mg IV ☐ Diphenhydramine (25 mg/cap or syrup 10 mg) ☐ O10 ml ☐ cap PO
Severe pruritus: Notify anesthesiologist to consider naloxone 0.05 mg IV & 0.04 mg in addition. If needed (naloxone (0.4 mg/mL) dose to 10 mL = 0.4 mg/mL)
4. Shivering (severe: RR > 10/min) (fx for adult only) If shivering is not subsided within 5 min after meds, consult the anesthesiologist.
☐ Pethidine 15 mg IV ☒ Ondansetron 4 mg IV over 2 min ☐ Tramadol (0.5 mg/kg) _____ mg IV
5. Notify the anesthesiologist when sys BP > 180 < 90 mmHg or when _____
6. Discharge from Recovery Room
☐ Once discharge criteria met ☐ Check need for O₂, Rx to the ward ☐ Please notify the anesthesiologist before discharge
7. Other orders _____
In case of any problems, contact anesthesiologist (name) A. 24 Tel. 63345
Physician name A. 24 License No. 55424 Date 8/12/63 Time _____ RR nurse 55424
1596

Recovery Room Order
Siriraj Hospital

Weight 11.7 kg, OR 506
Allergies NONE
Underlying dx NONE

for Pediatric Patients (age < 15 years old)

Fill in the information not predefined and place a checkmark in the box selected: ☐ = can select just one choice; ☐ = can select more than one choice

1. Vital Signs, PS, SS and Care per Recovery Room routine
Position: ☐ Semi-Fowler's 30° ☒ Supine with pillow ☐ Lateral
Oxygen: _____ LPM via ☐ Cannula ☐ Face mask ☒ Blow by _____ until SpO₂ > 94% on room air; if not, please notify

2. IV fluids:
☒ IV fluid #1 rate 45 mL/h ☐ IV fluid #2 rate _____ mL/h ☐ IV fluid #3 rate _____ mL/h
☐ Continue IV fluid according to the PO order or _____
☐ Off IV fluid after this bag with ☐ IV cath retained ☐ IV cath removed

3. Pain management: Assess SS, RR, BP before giving meds. Record PS before & at 5 min. after each dose of analgesic.
☐ A. Patient received Spinal/Epidural/Caudal Opioid Whenever patient has pain, please notify the anesthesiologist.
☐ B. Others besides A. When NPS > 4, CHEOPS > 8, FACES > 2 หรือ NRS > 5 and SS < 2 patient requires pain treatment:
1. Meds ☐ Morphine (2.6 mg) (0.03-0.05 mg/kg) = _____ mg IV p.r.n. for pain (Max = 2 mg)
☐ Pethidine (2.1 y.o.) (0.3-0.5 mg/kg) = _____ mg IV p.r.n. for pain (Max = 20 mg)
☒ Fentanyl (Premature = 0.3 mcg/kg; Full term (0.3-0.5 mcg/kg) > 1 mo. & child (0.5-1 mcg/kg) = 10 mcg IV p.r.n. q 1 h (Max = 20 mcg)
☐ Other _____
2. หากมีไข้ 10 นาที ติดๆ NPS > 4, CHEOPS > 8, FACES > 2 หรือ NRS > 5 และ SS < 2 ให้แจ้งทีม หรือ 1/2 dose ตาม sheet 2 หรือ
ให้ 5 (mg/kg) p.r.n. q 10 min. ถ้ามีอาการอื่นที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีอาการแพ้ยา หรือมีอาการอื่นๆ แจ้งทีมพยาบาล

Sedation score (SS):	Assess Pain Using	Notify when RR in children
0 = ตื่นตัวดี	☐ NRS (young child - 10)	☐ 0-1 y.o. : < 30/min
1 = ง่วงเล็กน้อย	☐ CHEOPS (eng > 10 = 6)	☐ 1-2 y.o. : < 25/min
2 = ง่วงปานกลาง ปลุกได้	☐ FACES หรือ NRS (eng > 6)	☐ > 3 y.o. : < 20/min
3 = ง่วงมาก ปลุกได้ยาก	*PS: หลีกเลี่ยงยาพิษ	☐ > 6-13 y.o. : < 15/min
4 = ไม่ปลุกได้		☐ > 13 y.o. : < 10/min

4. Monitoring & Treatment for side effects
1. If RR < the value in the checked circle above or SS = 3, notify the anesthesiologist immediately.
- Open the airway, give 100% O₂ and prepare airway equipment and naloxone (เด็ก < 5 ปี: 1-4 mcg/kg/dose = _____ mcg)
(เด็ก < 5 ปี: 10-30 mcg/kg/dose = _____ mcg)
2. Nausea/vomiting ☐ Ondansetron (0.1 mg/kg) _____ mg IV over 2 min
☒ Metoclopramide (0.1-0.2 mg/kg) 2 mg IV over 2 min
☐ _____
3. Pruritus - Please notify anesthesiologist
4. Shivering - Please notify anesthesiologist
5. Notify the anesthesiologist when sys BP > 120 < 80 mmHg or when _____
6. Discharge from Recovery Room
☒ Once discharge criteria met ☐ Check need for O₂, Rx to the ward ☐ Please notify the anesthesiologist before discharge
7. Other orders _____
In case of any problems, contact anesthesiologist (name) A. 24 Tel. _____
Physician name A. 24 License No. _____ Date 8/12/63 Time _____ RR nurse 55424
1835 revised 25/02/2018 PO Order for Ped in RR-5

Postoperative nursing record

PERIOPERATIVE NURSING RECORD		DATE 8 / 11 / 63																																																																																																																																
SIRIRAJ HOSPITAL		PT RECEIVED FROM: OR NO. 911																																																																																																																																
NAME HN		Time in 15:55 hr.																																																																																																																																
SEX		OPERATION : distal gastrectomy & D ₂ lymphadenectomy																																																																																																																																
		SURGEON : Dr. Siriraj																																																																																																																																
		ANESTHETIC TECHNIQUE : GA & EB																																																																																																																																
		ANESTHESIOLOGIST : Dr. Siriraj																																																																																																																																
POSTOPERATIVE NURSING RECORD																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIME</th> <th>15</th> <th>15</th> <th>30</th> <th>45</th> <th>16</th> <th>15</th> <th>30</th> <th>45</th> <th>17</th> <th>15</th> <th>30</th> <th>45</th> <th>18</th> <th>15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SpO₂</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>136</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>BP</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PULSE</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>RESP.</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>												TIME	15	15	30	45	16	15	30	45	17	15	30	45	18	15	SpO ₂	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	BP	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	V														A														PULSE	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	RESP.	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22																			
TIME	15	15	30	45	16	15	30	45	17	15	30	45	18	15																																																																																																																				
SpO ₂	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136																																																																																																																				
BP	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120																																																																																																																					
V																																																																																																																																		
A																																																																																																																																		
PULSE	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62																																																																																																																					
RESP.	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Postanesthetic Recovery Score</th> <th>IN</th> <th>30</th> <th>60</th> <th>90</th> <th>D/C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Purposeful Movement</td> <td>= 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Unpurposeful Movement</td> <td>= 1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No Movement</td> <td>= 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deep Breath & Cough</td> <td>= 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dyspnea or Limited</td> <td>= 1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Apnea</td> <td>= 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BP > 20 % Pre op.</td> <td>= 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BP > 20-60 % Pre op.</td> <td>= 1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>BP > 60 % Pre op.</td> <td>= 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alert and Oriented</td> <td>= 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arousable on Calling</td> <td>= 1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Not Responding</td> <td>= 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td>= 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pale, Dusky, Jaundice</td> <td>= 1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Cyanotic</td> <td>= 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>8</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>												Postanesthetic Recovery Score		IN	30	60	90	D/C	Purposeful Movement	= 2						Unpurposeful Movement	= 1	2	2	2	2	2	No Movement	= 0						Deep Breath & Cough	= 2						Dyspnea or Limited	= 1	2	2	2	2	2	Apnea	= 0						BP > 20 % Pre op.	= 2						BP > 20-60 % Pre op.	= 1	1	2	2	2	2	BP > 60 % Pre op.	= 0						Alert and Oriented	= 2						Arousable on Calling	= 1	1	2	2	2	2	Not Responding	= 0						Normal	= 2						Pale, Dusky, Jaundice	= 1	2	2	2	2	2	Cyanotic	= 0						Total		8	10	10	10	10
Postanesthetic Recovery Score		IN	30	60	90	D/C																																																																																																																												
Purposeful Movement	= 2																																																																																																																																	
Unpurposeful Movement	= 1	2	2	2	2	2																																																																																																																												
No Movement	= 0																																																																																																																																	
Deep Breath & Cough	= 2																																																																																																																																	
Dyspnea or Limited	= 1	2	2	2	2	2																																																																																																																												
Apnea	= 0																																																																																																																																	
BP > 20 % Pre op.	= 2																																																																																																																																	
BP > 20-60 % Pre op.	= 1	1	2	2	2	2																																																																																																																												
BP > 60 % Pre op.	= 0																																																																																																																																	
Alert and Oriented	= 2																																																																																																																																	
Arousable on Calling	= 1	1	2	2	2	2																																																																																																																												
Not Responding	= 0																																																																																																																																	
Normal	= 2																																																																																																																																	
Pale, Dusky, Jaundice	= 1	2	2	2	2	2																																																																																																																												
Cyanotic	= 0																																																																																																																																	
Total		8	10	10	10	10																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ARRIVAL</th> <th colspan="2">IN RR</th> <th colspan="2">Discharge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Airway</td> <td> ☒ None ☐ Oral Airway ☐ Nasal Airway ☐ Endotracheal Tube </td> <td colspan="2">Time Removed</td> <td colspan="2"> ☐ None ☒ Yes </td> </tr> <tr> <td>Oxygen</td> <td> ☒ No ☒ Yes 3 L/min ☐ Cannula ☐ Mask ☐ Mask & Reservoir ☐ Tracheostomy </td> <td colspan="2">Time Removed</td> <td colspan="2"> ☐ None ☒ Yes </td> </tr> <tr> <td>Body Temp.</td> <td> ☒ Warm ☐ Cool ☐ Moist ☐ Chills T = 36.0 °C </td> <td colspan="2">T = 36.0 °C</td> <td colspan="2">T = 36.9 °C</td> </tr> <tr> <td>Tubes Cath.</td> <td> ☒ NG Tube ml ☒ Urethral 35 ml ☐ Suprapubic ml ☐ Ureteric ml ☐ Other ml </td> <td colspan="2"> ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml </td> <td colspan="2"> ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml </td> </tr> <tr> <td>Drain</td> <td> ☐ Penrose ml ☐ Tube Drain ml ☐ T-Tube ml ☐ Chest Tube (s) ml ☐ Sump ml ☐ Hemovac ml ☐ Jackson Pratt 20 ml ☐ Other ml </td> <td colspan="2"> ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml </td> <td colspan="2"> ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml </td> </tr> <tr> <td>Blood</td> <td> ☐ ml ☐ ml ☐ ml </td> <td colspan="2"> ☐ ml ☐ ml ☐ ml </td> <td colspan="2"> ☐ ml ☐ ml ☐ ml </td> </tr> <tr> <td>IV Fluid</td> <td> ☒ Acetate (80) 450 ml ☐ ml ☐ ml </td> <td colspan="2"> ☒ Acetate (80) 150 ml ☒ Ringer's lactate 100 ml ☐ ml </td> <td colspan="2"> ☐ ml ☐ ml ☐ ml </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Admitting RN : น.ศิริราช</td> <td colspan="2">Total Intake : 450 ml Total Output : 50 + 40 ml</td> <td colspan="2">Discharge Nurse : น.ศิริราช / น.ศิริราช (RN ward)</td> </tr> </tbody> </table>												ARRIVAL		IN RR		Discharge		Airway	☒ None ☐ Oral Airway ☐ Nasal Airway ☐ Endotracheal Tube	Time Removed		☐ None ☒ Yes		Oxygen	☒ No ☒ Yes 3 L/min ☐ Cannula ☐ Mask ☐ Mask & Reservoir ☐ Tracheostomy	Time Removed		☐ None ☒ Yes		Body Temp.	☒ Warm ☐ Cool ☐ Moist ☐ Chills T = 36.0 °C	T = 36.0 °C		T = 36.9 °C		Tubes Cath.	☒ NG Tube ml ☒ Urethral 35 ml ☐ Suprapubic ml ☐ Ureteric ml ☐ Other ml	☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml		☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml		Drain	☐ Penrose ml ☐ Tube Drain ml ☐ T-Tube ml ☐ Chest Tube (s) ml ☐ Sump ml ☐ Hemovac ml ☐ Jackson Pratt 20 ml ☐ Other ml	☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml		☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml		Blood	☐ ml ☐ ml ☐ ml	☐ ml ☐ ml ☐ ml		☐ ml ☐ ml ☐ ml		IV Fluid	☒ Acetate (80) 450 ml ☐ ml ☐ ml	☒ Acetate (80) 150 ml ☒ Ringer's lactate 100 ml ☐ ml		☐ ml ☐ ml ☐ ml		Admitting RN : น.ศิริราช		Total Intake : 450 ml Total Output : 50 + 40 ml		Discharge Nurse : น.ศิริราช / น.ศิริราช (RN ward)																																																																		
ARRIVAL		IN RR		Discharge																																																																																																																														
Airway	☒ None ☐ Oral Airway ☐ Nasal Airway ☐ Endotracheal Tube	Time Removed		☐ None ☒ Yes																																																																																																																														
Oxygen	☒ No ☒ Yes 3 L/min ☐ Cannula ☐ Mask ☐ Mask & Reservoir ☐ Tracheostomy	Time Removed		☐ None ☒ Yes																																																																																																																														
Body Temp.	☒ Warm ☐ Cool ☐ Moist ☐ Chills T = 36.0 °C	T = 36.0 °C		T = 36.9 °C																																																																																																																														
Tubes Cath.	☒ NG Tube ml ☒ Urethral 35 ml ☐ Suprapubic ml ☐ Ureteric ml ☐ Other ml	☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml		☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml																																																																																																																														
Drain	☐ Penrose ml ☐ Tube Drain ml ☐ T-Tube ml ☐ Chest Tube (s) ml ☐ Sump ml ☐ Hemovac ml ☐ Jackson Pratt 20 ml ☐ Other ml	☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml		☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml ☐ ml																																																																																																																														
Blood	☐ ml ☐ ml ☐ ml	☐ ml ☐ ml ☐ ml		☐ ml ☐ ml ☐ ml																																																																																																																														
IV Fluid	☒ Acetate (80) 450 ml ☐ ml ☐ ml	☒ Acetate (80) 150 ml ☒ Ringer's lactate 100 ml ☐ ml		☐ ml ☐ ml ☐ ml																																																																																																																														
Admitting RN : น.ศิริราช		Total Intake : 450 ml Total Output : 50 + 40 ml		Discharge Nurse : น.ศิริราช / น.ศิริราช (RN ward)																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RR Assessment</th> <th>IN</th> <th>30</th> <th>60</th> <th>90</th> <th>D/C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>√ = Yes</td> <td>■ = No</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">S = See Notes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Secretory Sounds</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dressing Dry and Intact</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IV Sites Patent</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Warming Blanket</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Warming Lights</td> <td>-</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pain</td> <td>Ref 15</td> <td>Ref 15</td> <td>Ref 15</td> <td>Ref 15</td> <td>Ref 15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nausea / Vomiting</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Position</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Supine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Lateral</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Semi Fowlers</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Other</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												RR Assessment		IN	30	60	90	D/C	√ = Yes	■ = No						S = See Notes							Secretory Sounds		-	-	-	-	-	Dressing Dry and Intact		✓	✓	✓	✓	✓	IV Sites Patent		✓	✓	✓	✓	✓	Warming Blanket		✓	✓	✓	✓	✓	Warming Lights		-	✓	✓	✓	-	Pain		Ref 15	Ref 15	Ref 15	Ref 15	Ref 15	Nausea / Vomiting		-	-	-	-	-	Position							- Supine							- Lateral							- Semi Fowlers		✓	✓	✓	✓	✓	- Other																				
RR Assessment		IN	30	60	90	D/C																																																																																																																												
√ = Yes	■ = No																																																																																																																																	
S = See Notes																																																																																																																																		
Secretory Sounds		-	-	-	-	-																																																																																																																												
Dressing Dry and Intact		✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																												
IV Sites Patent		✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																												
Warming Blanket		✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																												
Warming Lights		-	✓	✓	✓	-																																																																																																																												
Pain		Ref 15	Ref 15	Ref 15	Ref 15	Ref 15																																																																																																																												
Nausea / Vomiting		-	-	-	-	-																																																																																																																												
Position																																																																																																																																		
- Supine																																																																																																																																		
- Lateral																																																																																																																																		
- Semi Fowlers		✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																												
- Other																																																																																																																																		
REMARKS : A-line site Rt. off. 16.00 hr. off. 16.00 hr. consult APB : PCA x 4. 4 ml/hr. off. 16.00 hr. EBL 300 ml. (Hct min 29.7%). 16 Hct 10. Short IV-PB at 16.12.35 hr.																																																																																																																																		
POSTOPERATIVE EVALUATION & NURSING DISCHARGE SUMMARY																																																																																																																																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Discharge Time :</td> <td colspan="5">RESPIRATORY STATUS : ☐ Normal</td> <td colspan="2">PT TRANSFERRED TO :</td> </tr> <tr> <td>Accompanied by :</td> <td colspan="5"> ☐ On ET Tube ☐ Ambu. Bag used O₂ L/min </td> <td colspan="2"> ☐ WARD ☐ ICU ☐ OR </td> </tr> <tr> <td colspan="12"> ☐ Airway ☐ O₂ Mask ☐ Limb ☐ Other </td> </tr> </tbody> </table>												Discharge Time :	RESPIRATORY STATUS : ☐ Normal					PT TRANSFERRED TO :		Accompanied by :	☐ On ET Tube ☐ Ambu. Bag used O ₂ L/min					☐ WARD ☐ ICU ☐ OR		☐ Airway ☐ O ₂ Mask ☐ Limb ☐ Other																																																																																																						
Discharge Time :	RESPIRATORY STATUS : ☐ Normal					PT TRANSFERRED TO :																																																																																																																												
Accompanied by :	☐ On ET Tube ☐ Ambu. Bag used O ₂ L/min					☐ WARD ☐ ICU ☐ OR																																																																																																																												
☐ Airway ☐ O ₂ Mask ☐ Limb ☐ Other																																																																																																																																		

Recovery room Notes



RECOVERY ROOM NOTES

TIME	REMARKS	TIME	NURSING / MEDICATION / TREATMENTS	ORDERED BY
16.17	F: Pain	16.17	I: Pethidine 10 mg @ push	R1 ๑๙ (5542๙)
	A: ปวดหน้าขวา PS:10 SS:0 BP:124/60 mmHg	16.20	I: Paracetamol 1000 mg @ drip	R1 ๑๙ (5542๙)
	HR:108/min O ₂ sat:100% RR:20/min		in 30 mins	
16.22	- 1% Xylocaine c ADR 3ml via EB			
	(ปวดหน้าขวา)			
16.54	- 1% Xylocaine c ADR 3ml via EB		test	
	(ปวดหน้าขวา, BP:143/56 mmHg)		Level 1	
17.06	- 1% Xylocaine c ADR 4ml via EB			
	(ปวดหน้าขวา, BP:144/65 mmHg)			
	R1 ๑๙ (5542๙)			
		17.17	- off PCA @ Epidural cath.	
			- Morphine 2 mg @	R1 ๑๙ (5542๙)
17.35	- BP:126/60 mmHg PS:2 SS:0	17.35	- on IV-PCA, Advice... (text partially obscured)	R1 ๑๙ (5542๙)
		18.00	E: ปวดหน้าขวา PS:2 SS:0	
			BP:125/60 mmHg HR:90/min	
			RR:18/min O ₂ sat:100%	พริ้ม

Discharge criteria

- ✓ สัญญาณชีพอยู่ในระดับปกติหรือระดับเดียวกับก่อนผ่าตัด และคงที่อย่างน้อย 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
- ✓ ระดับความปวด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนนหรือในระดับที่ผู้ป่วยยอมรับได้
- ✓ ไม่มีอาการหนาวสั่น
- ✓ ไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
- ✓ ไม่มี **active bleeding** หากมีท่อระบายต้องมีสารคัดหลั่งออกอย่างเหมาะสมกับการผ่าตัด หรือ
น้อยกว่า 100 ml/hr.
- ✓ ในรายที่มีสายสวน ต้องมีปัสสาวะออกอย่างเหมาะสม
โดย ผู้ใหญ่ ออกมากกว่า 30 ml/hr.
เด็ก ออกมากกว่า 1 ml/kg/hr.
- ✓ Post-anesthesia Recovery Score หรือ Modified Aldrete Score ≥ 9

ตัวแปรที่ต้องสังเกต	คะแนน	อาการ
Activity	2	ขยับได้ทั้ง 4 รยางค์ได้เองหรือตามคำสั่ง, (หรือ ขยับแขน และขาได้ตามคำสั่ง)
	1	ขยับเพียง 2 รยางค์ ได้เองหรือตามคำสั่ง, (หรือ ขยับแขน หรือขาได้ตามคำสั่ง)
	0	ไม่สามารถขยับแขนขาได้เองหรือตามคำสั่ง
Respiration	2	หายใจได้ลึก ไหวได้
	1	หายใจลำบาก หรือหายใจได้น้อย
	0	ไม่หายใจ
Circulation	2	ความดันโลหิต ± 20 % จากค่าในระยะก่อนผ่าตัด
	1	ความดันโลหิต $\pm 20 - 49$ % จากค่าในระยะก่อนผ่าตัด
	0	ความดันโลหิตมากกว่า ± 50 % จากค่าในระยะก่อนผ่าตัด
Consciousness	2	ตื่นดี รู้ตัวดี
	1	ตื่นเมื่อปลุก
	0	ไม่ตอบสนองเลย
SpO ₂	2	SpO ₂ > 92 % เมื่อหายใจ room air
	1	SpO ₂ > 90 % ขณะได้รับ O ₂
	0	SpO ₂ < 90 % ขณะได้รับ O ₂

Modified Aldrete Score

การให้คะแนนผู้ป่วยในห้องพักฟื้นว่าถึงเกณฑ์ให้ออกจากห้องพักฟื้น (**Discharge criteria**) และสามารถกลับบ้านหรือผู้ป่วยได้หรือไม่

ข้อดี คือ

- ใช้ได้กับผู้ป่วยทุกประเภท
- รวบรวมผลการประเมินได้สะดวก รวดเร็ว

Modified Post-anesthesia Discharge Scoring System (Modified PADSS)

การให้คะแนนผู้ป่วยในห้องพักฟื้น เพื่อใช้ประเมินผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน โดยแบบประเมินมีคะแนนรวม 10 คะแนน ถ้าผู้ป่วยได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 9 หมายความว่า ผู้ป่วยฟื้นตัวดี พร้อมทั้งจะจำหน่ายกลับบ้านได้

ตัวแปรที่ต้องสังเกต	การประเมิน
Vital Sign(BP&PR)	2 = ± 20 % จากค่าก่อนผ่าตัด 1 = $\pm 20\%$ ถึง 40 % จากค่าก่อนผ่าตัด 0 = มากกว่า ± 40 % จากค่าก่อนผ่าตัด
Ambulation	2 = เดินได้อย่างมั่นคง ไม่เวียนศีรษะ 1 = ต้องช่วยพยุง 0 = ไม่สามารถ ambulate ได้
Nausea / vomiting	2 = น้อย: อาการดีขึ้นได้ด้วยยาบรรเทา 1 = ปานกลาง: อาการดีขึ้นได้ด้วยยาฉีด 0 = รุนแรง: ยังคงมีอาการอยู่ หลังจากรักษาแล้ว
Pain: ผู้ป่วยยอมรับความปวดได้ ; สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยยา Pain	2 = ใช่ 1 = ไม่
Surgical bleeding	2 = น้อย: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน dressing 1 = ปานกลาง: ต้องเปลี่ยน dressing 1–2 ครั้ง 0 = มาก: ต้องเปลี่ยน dressing มากกว่า 3 ครั้ง

ISBAR

I

ข้อมูลส่วนบุคคล (Identification):

- ☐ ชื่อ-นามสกุล
☐ อายุ

S

ข้อมูลสถานการณ์การรับความรู้สึกและการผ่าตัด (Situation):

- ☐ การวินิจฉัยโรค ☐ ชื่อการผ่าตัด
☐ วิธีการให้ยาระงับความรู้สึก
☐ การจัดการทางเดินหายใจ

B

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย (Background):

- ☐ ประวัติแพ้ยาและสารอื่นๆ
☐ ASA status ☐ ประวัติโรคประจำตัว
☐ Baseline Neurological Status

A

การประเมินผู้ป่วยและการวิเคราะห์สถานการณ์ (Assessment & Analysis):

- ☐ ความดันโลหิตก่อนและระหว่างผ่าตัด
☐ ปริมาณการสูญเสียเลือด ☐ ส่วนประกอบเลือดที่ได้รับ
☐ ปริมาณสารน้ำที่ได้รับ ☐ ปริมาณปัสสาวะที่ออกในระหว่างผ่าตัด
☐ ตำแหน่งสายสวนหลอดเลือดดำ ☐ Invasive Monitors
☐ สายระบายเลือด
☐ รายการยาที่ได้รับในห้องผ่าตัด
☐ ภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัดและการรักษา

R

คำแนะนำและแผนการดูแลผู้ป่วย (recommendation):

- ☐ แผนการระงับปวดหลังผ่าตัด
☐ หอผู้ป่วยหลังผ่าตัด
☐ สิ่งที่ต้องการให้เฝ้าระวังพิเศษ
☐ แผนการดูแลหลังผ่าตัด

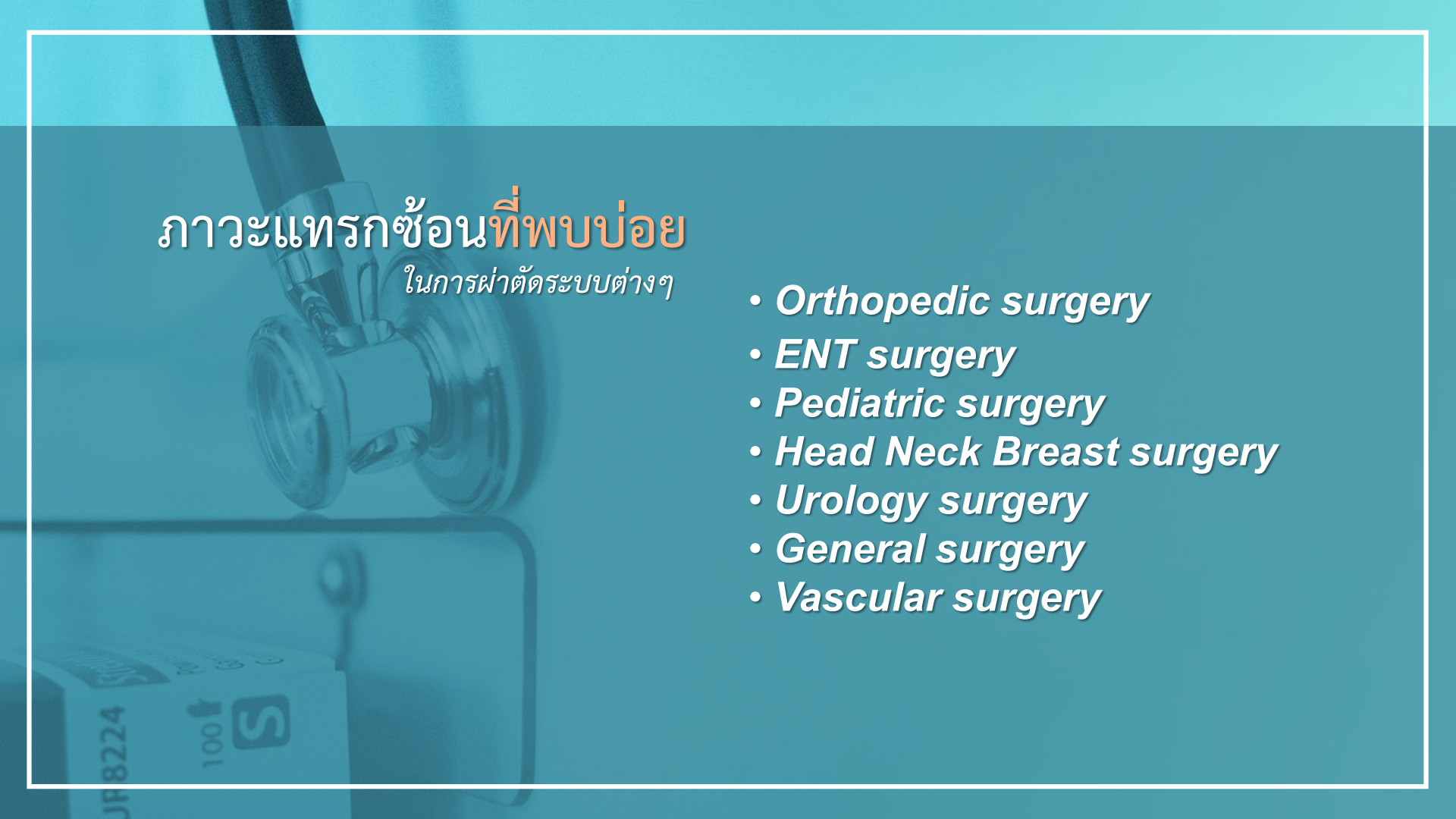
Nursing handoff communication

I
S
B
A
R

PATIENT TRANSFER RECORD, SIRIRAJ HOSPITAL		Ward.....Tel..... H.N.....A.N..... Name.....Age..... PRINT/NAME LABEL
MDR : ☐ No ☐ Yes		
Date.....	Time.....	Transfer from.....to.....
Diagnosis.....		Transfer for Admit/Procedure.....
Patient classification : ☐ Critical ☐ On ventilator ☐ Unresponsive state ☐ Response to pain ☐ Glasgow coma score ≤ 8 ☐ Unstable hemodynamic with inotropics ☐ Intermediate (No ventilator) ☐ Response to verbal command ☐ Risk for rapid change of status during transfer (Dilated pupil) ☐ Glasgow coma score 9-12 ☐ Stable hemodynamic with inotropics < 2 hrs. ☐ General ☐ Awake ☐ Glasgow Coma Score 13 – 15 ☐ Stable hemodynamic with inotropics > 2 hrs ☐ Stable hemodynamic without inotropics		
Patient's status (before transfer) : T.....°C PR...../ min RR...../ min BP...../ mmHg O ₂ sat.....% Pain Score..... Pupil Right eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full Left eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full		Items sent with the patient : Drugs : ☐ No ☐ Yes ☐ Dopamine..... ☐ Dobutamine..... ☐ Norepinephrine..... ☐ Adrenaline..... ☐ Heparin..... ☐ Furosemide..... ☐ Others..... IV Fluid 1 : Type.....Rate..... IV Fluid 2 : Type.....Rate..... Blood transfusion : Type.....Group..... Rate..... Other :
Breathing : ☐ Room air ☐ O ₂liter / min : Via ☐ Cannular ☐ Mask / T-piece ☐ Tracheostomy tube ☐ Oro-endotracheal tube at..... ☐ Naso-endotracheal tube at.....		
NPO : ☐ No ☐ Yes Isolation : ☐ No ☐ Yes.....		
Mode of transfer : ☐ Stretcher ☐ Wheelchair ☐ Others.....		
Assistance needed for transfer : ☐ Doctor..... ☐ RN..... ☐ PN..... ☐ Others.....		
Patients ID band in place and legible : ☐ No ☐ Yes ☐ White ☐ Blue ☐ Red		
Signature..... (Recording staff)		
Change of patient condition during transfer : ☐ No ☐ Yes		
Remarks :		
Signature..... (Transferring staff)		Signature..... (Accepting staff)
Time.....		Time.....

ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย *in Recovery Room*

- ✓ Airway obstruction
- ✓ Hypotension
- ✓ Hypoxia
- ✓ Hypoxemia
- ✓ Pulmonary aspiration
- ✓ Hypertension
- ✓ Pain
- ✓ Nausea and vomiting
- ✓ Hypothermia and shivering



ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย

ในการผ่าตัดระบบต่างๆ

- *Orthopedic surgery*
- *ENT surgery*
- *Pediatric surgery*
- *Head Neck Breast surgery*
- *Urology surgery*
- *General surgery*
- *Vascular surgery*



Orthopedic

Orthopedic Surgery
Special Problem

Fracture Spine

Tumor

Spinal cord compression

PREVENTION

Pneumatic pump



SCD

IPCD

OA Knee

Hip Fracture

Major COMPLICATION

PE : Pulmonary Embolism

DVT : Deep Vein Thrombosis



ENT

ENT Surgery
Special Problem

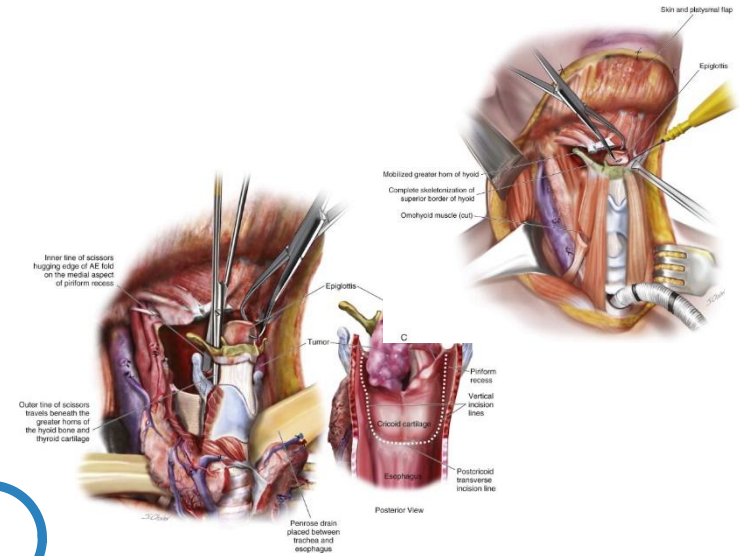
CA Larynx

Total Laryngectomy

Tracheostomy

COMPLICATION

Upper Airway Obstruction



Nursing Care

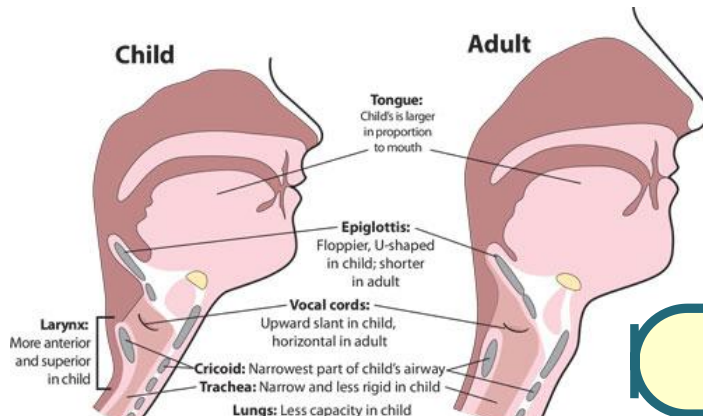
Positioning

Suction Clear Airway



Pediatric

Pediatric Surgery
Special Problem



PEDIATRIC *General Anesthesia*

COMPLICATION

Apnea

Laryngospasm

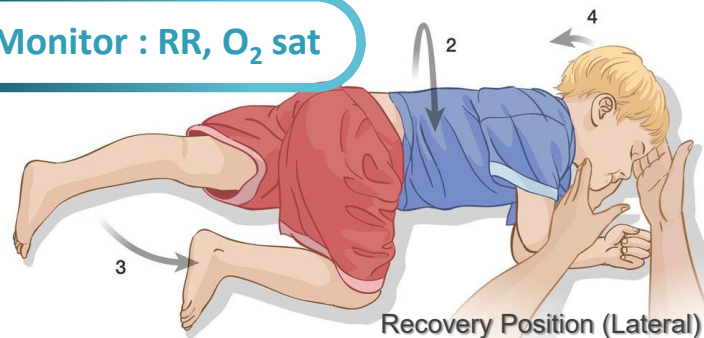


Nursing Care

Positioning

CPAP

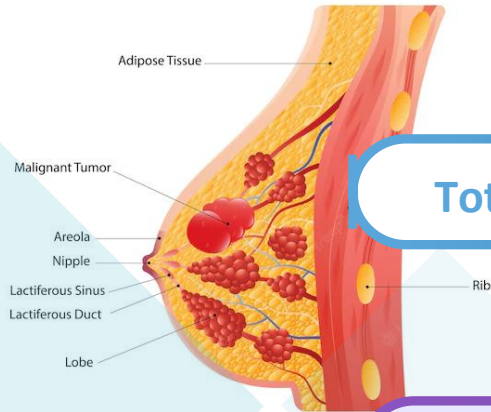
Monitor : RR, O₂ sat





Head Neck Breast

Head Neck Breast Surgery
Special Problem



CA Breast

Total mastectomy

Modified radical mastectomy

COMPLICATION

Bleeding

Hematoma



Nursing Care

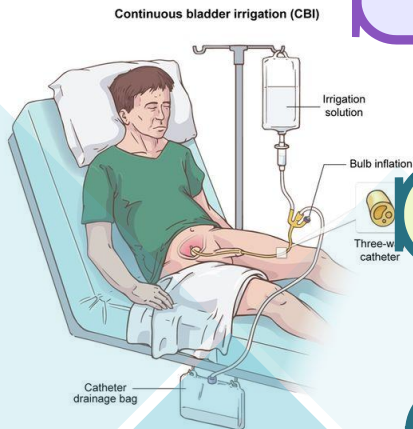
Drain Care

Vacuum System



Urology

Urology Surgery
Special Problem



CA Prostate

TUR-P

COMPLICATION

Hypothermia

Nursing Care

Keep warm

Warm NSS Irrigate

Urinary tract stone surgery

COMPLICATION

Uro Sepsis

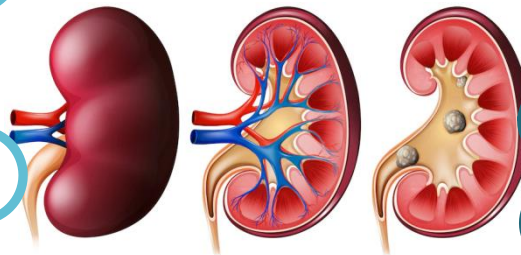
Observe sign sepsis

Antibiotic

Oxygen Support

Fluid balance

Septic work up





General

general Surgery
Special Problem



Effective Pain Management

- PCEA
- IV-PCA
- Post-op. pain order
Opioids: Morphine , Fentanyl , Pethidine

GENERAL Surgery

TOP 1: Pain after Surgery

Upper Abdomen Surgery

COMPLICATION

PAIN





Vascular

Vascular Surgery
Special Problem

CLTI : Chronic limb-threatening ischemia

Endovascular Angioplasty

COMPLICATION

Bleeding at puncture site

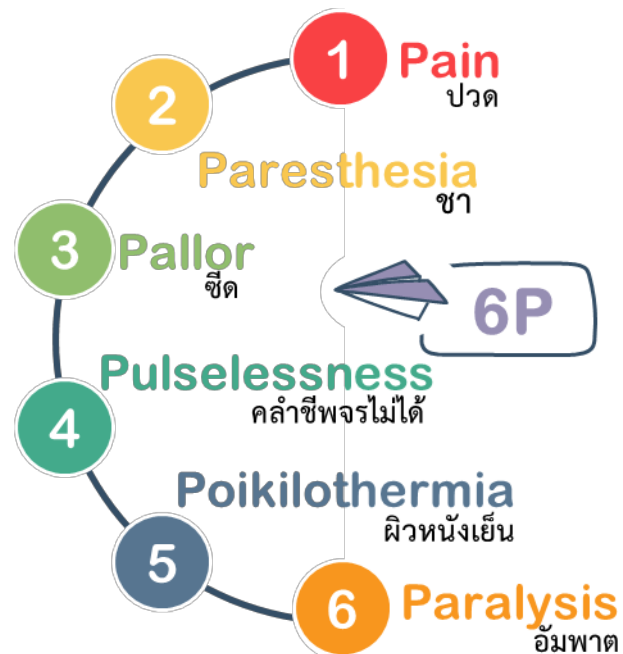
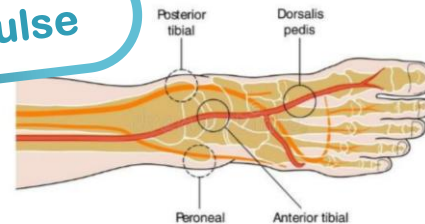
Limb ischemia

Nursing Care

Observe Bleeding

Assess Distal pulse & 6P

Distal pulse



บันทึกทางการพยาบาล ในห้องพักฟื้น

Nursing
FOCUS charting

Focus	F
Assessment	A
Intervention	I
Evaluation	E



RECOVERY ROOM NOTE

TIME	REMARKS	TIME	NURSING / MEDICATION / TREATMENT	ORDERED BY
16.17	F : Pain	16.17	I : Pethidine 10 mg IV push	R ₁ วสุ (55429)
	A : PS=10, SS=0 BP=124/60 mmHg	16.20	I : <u>Paracetamol</u> 1000 mg IV drip	R ₃ อลิฟ (62868)
	HR=109/min O ₂ Sat=100%		In 15 min	
16.22	- 1% Xylocaine c ADR 3ml via EB (PS=ปวดมาก)	test		
16.51	- 1% Xylocaine c ADR 3ml via EB (PS=ปวดมาก , BP=143/56 mmHg)	level		
17.06	- 1% Xylocaine c ADR 4ml via EB (PS=ปวดมาก , BP=144/65 mmHg)	ไม่ได้		
	R ₁ วสุ (55429)			
		17.17	- off PCEA & Epidural cath	
			- Morphine 2 mg IV	R ₁ วสุ (55429)
17.35	- BP = 126/60 mmHg PS=2 SS=0	17.35	- on IV PCA	R ₁ วสุ (55429)
	R ₁ วสุ (55429)			
		18.00	E : ปวดลดลง PS=2 SS=0	
			BP=125/60 mmHg HR=90/min	
			RR=18/min O ₂ Sat=100%	พัทธรณ

บันทึกทางการพยาบาล

ในห้องพักฟื้น

Nursing

FOCUS charting

“Pain”

บันทึกทางการแพทย์พยาบาล ในห้องพักรักษา

Nursing

FOCUS charting

“Nausea/ Vomiting”

บันทึกทางการพยาบาล ในห้องพักฟื้น

RECOVERY ROOM NOTE

TIME	REMARKS	TIME	NURSING / MEDICATION / TREATMENT	ORDERED BY
11.00	F : Shivering	11.00	I : Keep warm ด้วย Bair Hugger	
	A : แกร็บผู้ป่วยมีอาการสั่นมาก		Observe อาการ Shivering ต่อ	วรกานต์
	บันทึก T= 35.8 °C, SS= 1			
	BP= 151/109mmHg, P= 98/min,			
	RR= 24/min, O ₂ Sat= 98%			
11.15	A : ผู้ป่วยยังมีอาการ Shivering อยู่	11.15	I : Inj. <u>Pethidine</u> 15 mg IV push	วรกานต์
	T= 36.2 °C, SS= 0			
	BP= 159/84mmHg, P= 96/min,			
	RR= 24/min, O ₂ Sat= 98%			
		11.35	E : ผู้ป่วยไม่มีอาการ Shivering	
			T= 36.5 °C, off warmer	
			BP= 142/81mmHg, P= 84/min,	
			RR= 18/min, O ₂ Sat= 99%	ฉัตรลักษณ์

Nursing

FOCUS charting

“Shivering”

RECOVERY ROOM NOTE

TIME	REMARKS	TIME	NURSING / MEDICATION / TREATMENT	ORDERED BY
16.20	F : Hypotension	16.20	I : Notify Anes	
	A : แกรับผู้ป่วยตื่น รู้ตัว บ่นรู้สึกหวิวๆ		load Acetar 200 ml IV in 15 min	
	BP= 68/40 mmHg (MAP=49),		: <u>Levophed</u> 8 mcg IV	R ₂ นภาพร
	HR= 100/min, RR= 18/min,		: Hct stat (Hb = 9.6)	
	O ₂ Sat= 100%		: เจาะ ABG	
	: S/P bilat. CFA endarterectomy	16.25	I : Notify Surgeon พ.สุกัญญา	วรกานต์
	EBL 600 mL, Hemovac drain		U/S no hematoma or internal	
	ออกค้ำสายทั้งสองข้าง สีแดง		Bleeding, ประเมินผู้ป่วยไม่มีอาการ	
			ปวดร้าวทะลุไปหลัง	
16.35	A : load IV ครบ BP= 87/41 mmHg	16.35	I : load Acetar 200 ml IV in 15 min	นภัสสรณ์
	(MAP=49), HR= 88/min	16.37	I : <u>Levophed</u> 8 + 8 + 8 mcg IV	
16.50	A : load IV ครบ BP= 81/45 mmHg	16.50	I : <u>Norepinephrine</u> 4mg + D5W to	
	(MAP=57), HR= 82/min		250 ml (4:250) IV rate 10 mL/hr.	R ₂ นภาพร
		17.00	: LPB gr. A Rh+ no. T50012199570	วรกานต์
			Vol. 230 ml IV drip in 1 hr.	
			Hold IV ขณะให้เลือด	
		17.20	E : BP= 101/56 mmHg (MAP=71),	
			HR= 80/min, RR= 18/min,	
			O ₂ Sat= 100%, Hemovac drain	
			ออกค้ำสายทั้งสองข้าง สีแดง,	
			ไม่มี bleeding ที่แผลผ่าตัด,	
			Urine = 100 mL/hr. สีเหลืองใส	
			ส่งผู้ป่วยไป observe ต่อที่	
			ICU สยามินทร์ ส่งเวรพยาบาล	
			รับทราบ	วรกานต์

บันทึกทางการพยาบาล

ในห้องพักฟื้น

Nursing

FOCUS charting

“Hypotension”


 สยามมาครา (ขอตกที่.....)

ชื่อ-นามสกุล:

HN:

Sticker ผู้ป่วย

Acetar 1000 ml v drip

120 mL/hr.

อัตรา:

เวลาที่ให้ 15.45 น. วันที่ 12 กค 65

เวลาหมด: วันที่

ชื่อ: วรกานต์ ผู้ให้ ชื่อ: นภัสสรณ์ ผู้ตรวจรอบ


 สยามมาคราทางเดินโลหิต (ขอตกที่.....)

ชื่อ-นามสกุล:

HN:

Sticker ผู้ป่วย

NE (4:250)

Norepinephrine 4 mg + D5W to 250 ml

10 mL/hr.

อัตรา:

เวลาที่ให้ 16.50 น. วันที่ 12 กค 65

เวลาหมด: วันที่

ชื่อ: ผู้ให้ ชื่อ: นภัสสรณ์ ผู้ตรวจรอบ



นวัตกรรม และโครงการ

งานวิจัยทางการแพทย์

นวัตกรรม Warning card for pain management



Pain *innovation*

นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการความปวด
ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด





นวัตกรรมเตือน 5 นาที
ด้วยสี และ เสียง

Pain *innovation*

นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการความปวด
ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด



นวัตกรรม SAFETY ANTIBIOTIC

Sticker ผู้ป่วย

1. ยา.....OD

Last dose น. วันที่.....

2. ยา..... (V) q hr.

Last dose น. วันที่.....

Next dose น.

ATB *innovation*

นวัตกรรมเกี่ยวกับการให้ยา Antibiotic Prophylaxis
ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด

6P ASSESSMENT

Pain
อาการปวดขณะและภายหลังผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอนหงาย
เรื้อรัง เมื่อได้รับยาบรรเทาอาการปวดได้แผน แต่อาการยังไม่หาย

Paresthesia
อาการชา อ่อนแรง เกิดจากระบบประสาทส่วนปลาย
ถูกกดหรือขาดเลือดไปเลี้ยง มีอาการเจ็บปวดคล้ายมี
เข็มแทง เท้าขึ้น หรือตะคริวบริเวณเท้า

Pulseless
ไม่มีชีพจร

Pallor
สีผิวซีด ถ้าหากอาการขาดเลือดไม่ได้กับการแก้ไข
ชีวิตนั้นจะพบได้บนมือเท้า และมีลักษณะเป็นข้ำขาวนวล
ฝ่าเท้าซีด

Poikilothermia
อุณหภูมิเย็น เมื่อเทียบกับอีกข้าง

Paralysis
ขยับไม่ได้ หรือการขยับขาดของส่วนนั้น

พบผู้ป่วยอาการขาดเลือดหลังผ่าตัด ๕

Peripheral pulse

ภาพการตรวจด้วย Doppler ultrasound
แสดงตรวจหา arterial signal sea
dorsalis pedis artery

คลำชีพจร : ปกติ 2+, นว 1+, คลำไม่ได้ 0
ฟัง signal : ฟังได้ 0+, ปกติ triphasic, นว bi-monophasis,
ไม่ได้ยิน 0

พบผู้ป่วยอาการขาดเลือดหลังผ่าตัด ๕

Operation

Time record

STICKER

* Patient body mark 2+ = II, 1+ = I, Signal = O
* Report 2+ = full pulse, 1+ = decrease pulse, 0+ = no pulse and good signal, 0 = no pulse and no signal

นวัตกรรม DISTAL PULSE MONITORING

REMARKS :

Pulse	① Rt.	① Lt.
DPA	2+	
PTA	2+	
assessed by	...RN.	

Pulse monitoring

นวัตกรรมส่งเสริมการประเมินชีพจรส่วนปลาย
ผู้ป่วยหลังผ่าตัด Endovascular surgery





The effect of giving informational and emotional support on anxiety of relatives during surgery

Incident and factors related to hypothermia in patient underwent surgery



Result

6 Factors related hypothermia are
age, BMI, body temperature before surgery,
warming device, Irrigation, and type of surgery

Pre warming Guideline



Knowledge Management



MEWS PrI

Siriraj Concurrent Trigger Tool :
Modify Early Warning Sign For
Perioperative Pressure Injury Prevention



Siriraj Concurrent Trigger Tool : Modify Early Warning Sign For Perioperative Pressure Injury Prevebption

หัตถการประเมิน - ป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยลี้		นามสกุล..... ชื่อ.....
KPI 1. อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว ≥ 80% 2. อัตราการเกิดแผลกดทับในระดับ 1 ในผู้ป่วยลี้ < 2 % 3. อัตราการฉีกแผลกดทับในระดับ 2 ในผู้ป่วยลี้ = 0 %	แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสียหาย: Straight Concurrent Trigger Tool: Modify Early Warning Sign For Perioperative Pressure Injury Prevention (I)	
		Student ผู้ปฎิบัติ.....

Pre-operative (PPE)	Assessment: Risk Factors and Previous Pressure Injury ☐ No ☐ Yes High Risk (2) ☐ No ☐ Yes OR Skin Prevention Bundle (7) (a) ☐ Maintenance of normothermia ☐ Special padding ☐ Positioning Devices ☐ Polyurethane foam dressing (d) Standard Nursing Care
Intra-operative (POB)	Assessment: Skin changes (4) and Pressure injury (5) (e),(f) ☐ No ☐ Yes Skin changes (4) / Pressure Injury (5) (g),(h) ☐ Early Re-positioning (7) (b),(c) ☐ OR ☐ RR ☐ Change positions of medical devices (8) (b) ☐ OR ☐ RR ☐ Notify surgeon ☐ OR ☐ RR ☐ Standard Nursing Care Pressure injury ☐ OR ☐ RR ☐ Notify ward ☐ OR ☐ RR
Post-operative (OR/PED)	Assessment: Skin changes (4) and Pressure injury (5) (e),(f) ☐ No ☐ Yes Skin changes (4) / Pressure Injury (5) (g),(h) ☐ Early Re-positioning (7) (b),(c) ☐ OR ☐ RR ☐ Change positions of medical devices (8) (b) ☐ OR ☐ RR ☐ Notify surgeon ☐ OR ☐ RR ☐ Standard Nursing Care Pressure injury ☐ OR ☐ RR ☐ Notify ward ☐ OR ☐ RR

Operative time: ≥ 3 hrs With risk factor ≥ 1 ☐ Position ☐ Prone ☐ Park Bench/Lateral ☐ Lithotomy ☐ Supine ☐ Age ≥ 62 ☐ BMI < 19 or > 40 (< 61 kg or > 128 lbs.) ☐ American Society of Anesthesiologists (ASA) class ≥ 3	Previous Pressure Injury: ☐ No ☐ Yes _____ Stage _____ Size _____
☐ Skin changes (4) ☐ No ☐ Yes ☐ Redness site..... ☐ OR ☐ RR ☐ Bruising site..... ☐ OR ☐ RR ☐ Edema site..... ☐ OR ☐ RR ☐ Dark skin area site..... ☐ OR ☐ RR ☐ Pressure Injury (5) (a),(b) ☐ No ☐ Yes ☐ P-1 stage 1 size..... ☐ OR ☐ RR ☐ P-1 stage 2 size..... ☐ OR ☐ RR ☐ P-1 stage 3 size..... ☐ OR ☐ RR ☐ DTP-1 size..... ☐ OR ☐ RR	☐ Other Wound (6) ☐ No ☐ Yes ☐ MDRPI stage ____ size..... ☐ OR ☐ RR ☐ MMPI size..... ☐ OR ☐ RR ☐ MARSI size..... ☐ Trauma injury site..... ☐ Other.....

Summary By: ☐ OR ☐ RR Transfer To: ☐ Ward ☐ ICU ☐ Other..... Skin changes: ☐ No ☐ Yes ☐ Redness ☐ Bruising ☐ Edema ☐ Dark skin area Pressure injury: ☐ No ☐ Yes ☐ Pressure injury stage 1/2/3 ☐ DTP-1 Other Wound: ☐ No ☐ Yes ☐ MDRPI ☐ MMPI ☐ MARSI ☐ Trauma injury ☐ Other.....	Diagnosis: Operation: Operative time: _____ Incision _____ Closure..... Date: Sign RN (OR): / (R/S/C/L)
--	--

[illegible]



MEWS PrI

Siriraj Concurrent Trigger Tool :
Modify Early Warning Sign For
Perioperative Pressure Injury
Prevention

High Risk = Op. time > 3 hr.

Operative time. ≥ 3 hrs With risk factor ≥ 1

- ☐ Position
- ☐ Prone
 - ☐ Park Bench/Lateral
 - ☐ Lithotomy
 - ☐ Supine
- ☐ Age ≥ 62
- ☐ BMI < 19 or > 40 (< 43.3 kgs. or > 120 kgs.)
- ☐ American Society of Anesthesiologists (ASA) class ≥ 3

MEWS PrI: Trigger Tool for Perioperative Pressure Injury Prevention

หน้า ๑ จาก ๑

ชื่อผู้ป่วย: รหัส:

MEWS PrI: Trigger Tool for Perioperative Pressure Injury Prevention

1. อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่มีคะแนน $\geq 80\%$

2. อัตราการเกิดแผลกดทับในระดับ 1 ในห้องผ่าตัด $< 2\%$

3. อัตราการเกิดแผลกดทับในระดับ 2 ในห้องผ่าตัด $= 0\%$

แนวปฏิบัติ: Siriraj Concurrent Trigger Tool: Modify Early Warning Sign For Perioperative Pressure Injury Prevention (I)

ผู้จัดทำ:

Previous Pressure Injury: ☐ No ☐ Yes (Stage, Site)

Operative time. ≥ 3 hrs With risk factor ≥ 1

☐ Position

- ☐ Prone
- ☐ Park Bench/Lateral
- ☐ Lithotomy
- ☐ Supine

☐ Age ≥ 62

☐ BMI < 19 or > 40 (< 43.3 kgs. or > 120 kgs.)

☐ American Society of Anesthesiologists (ASA) class ≥ 3

☐ Skin changes (4) ☐ No

☐ Yes ☐ Redness site: ☐ OR ☐ RR

☐ Bruising site: ☐ OR ☐ RR

☐ Edema site: ☐ OR ☐ RR

☐ Dark skin area site: ☐ OR ☐ RR

☐ Pressure Injury (5) ☐ No

☐ Yes ☐ PI stage 1 site: ☐ OR ☐ RR

☐ PI stage 2 site: ☐ OR ☐ RR

☐ PI stage 3 site: ☐ OR ☐ RR

☐ DVTI site: ☐ OR ☐ RR

☐ Other Wound (6) ☐ No

☐ Yes ☐ MDRPI stage: site: ☐ OR ☐ RR

☐ MDTI site: ☐ OR ☐ RR

☐ MARSJ site:

☐ Trauma injury site:

☐ Other:

Summary By: ☐ OR ☐ RR Transfer To: ☐ Ward ☐ ICU ☐ Other:

Skin changes: ☐ No

☐ Yes ☐ Redness ☐ Bruising ☐ Edema ☐ Dark skin area

Pressure Injury: ☐ No

☐ Yes ☐ Pressure injury stage 1/2/3 ☐ DVTI

Other Wound: ☐ No

☐ Yes ☐ MDRPI ☐ MMTPI ☐ MARSJ ☐ Trauma injury ☐ Other

Diagnosis:

Operation:

Operative time: Incision: Closure:

Date:

Sign RN (OR) / (RR/ICU)



MEWS PrI

Siriraj Concurrent Trigger Tool :
Modify Early Warning Sign For
Perioperative Pressure Injury
Prevention

Redness: รอยแดงกดแล้วจางลง



Redness turn to PI stage 1

การพยาบาล : **Early Re-position**

PI stage 1 : รอยแดงกดแล้วไม่จางลง ผิวหนังไม่ฉีกขาด

☐ Skin changes (4)	☐ No
☐ Yes	☐ Redness site..... ☐ OR ☐ RR
	☐ Bruising site..... ☐ OR ☐ RR
	☐ Edema site..... ☐ OR ☐ RR
	☐ Dark skin area site..... ☐ OR ☐ RR
☐ Pressure Injury (5) ^{(e), (f)}	☐ No
☐ Yes	☐ PrI stage 1 site ☐ OR ☐ RR
	☐ PrI stage 2 site ☐ OR ☐ RR
	☐ PrI stage 3 site ☐ OR ☐ RR
	☐ PrI stage 4 site ☐ OR ☐ RR
	☐ PrI stage 5 site ☐ OR ☐ RR
☐ Yes	☐ MMPI stage site..... ☐ OR ☐ RR
	☐ MMPI site..... ☐ OR ☐ RR
	
	
	



MEWS PrI

Siriraj Concurrent Trigger Tool :
Modify Early Warning Sign For
Perioperative Pressure Injury
Prevention



PI stage 2 : เป็นตุ่มน้ำพองใส หรือมีการฉีกขาดของผิวหนัง



☐ Skin changes (4)	☐ No
☐ Yes	☐ Redness site..... ☐ OR ☐ RR
	 ☐ OR ☐ RR
	 ☐ OR ☐ RR
	☐ Dark skin area site..... ☐ OR ☐ RR
☐ Pressure Injury (5) ^{(e), (f)}	☐ No
☐ Yes	☐ PrI stage 1 site ☐ OR ☐ RR
	☐ PrI stage 2 site ☐ OR ☐ RR
	☐ PrI stage 3 site ☐ OR ☐ RR
	☐ DTPI site..... ☐ OR ☐ RR
☐ Other Wound (6)	☐ No
☐ Yes	☐ MDRPI stage ...site..... ☐ OR ☐ RR
	☐ MDRPI site..... ☐ OR ☐ RR
	☐ Other.....

MDRPI : แผลกดทับที่เกิดจากอุปกรณ์การแพทย์



MEWS PrI

Siriraj Concurrent Trigger Tool :
Modify Early Warning Sign For
Perioperative Pressure Injury
Prevention

MARSI: แผลจากการลอก adhesive tape

การพยาบาล : ทำแผลด้วย NSS ป้ายด้วย ointment



Tape ปิดตา

Stab tube - ใส่ tube ทางจมูก

☐ Skin changes (4)	☐ No
☐ Yes	☐ Redness site..... ☐ OR ☐ RR
	 ☐ OR ☐ RR
	 ☐ OR ☐ RR
	☐ Darker skin site..... ☐ OR ☐ RR
	☐ PrI stage 1 site..... ☐ OR ☐ RR
	☐ PrI stage 2 site..... ☐ OR ☐ RR
	☐ PrI stage 3 site..... ☐ OR ☐ RR
	☐ DTPI site..... ☐ OR ☐ RR

☐ Other Wound (6)	☐ No
☐ Yes	☐ MDRPI stage ...site..... ☐ OR ☐ RR
	☐ MMPi site..... ☐ OR ☐ RR
	☐ MARSI site.....
	☐ Trauma injury site
	☐ Other.....

High Performance of Multidisciplinary team





Thank You